ENUNCIADO TRABAJO GRUPO

EJERCICIOS VICTORIA

PROBLEMA 1 (INCERTIDUMBRE)

Una marca de ropa sevillana está planificando su línea principal de producción para la próxima campaña de otoño-invierno. Los beneficios dependerán de la meteorología, la cual es incierta.

Alternativas de decisión:

- **A1 (Alta Montaña):** Abrigos muy gruesos y térmicos. Alto coste de producción, margen de beneficio muy alto, pero riesgo elevado si no hace frío.
- **A2 (Casual/Urbana):** Ropa de abrigo de grosor medio. Coste de producción medio, margen estable y riesgo moderado por su gran versatilidad.
- **A3 (Básicos de Entretiempo):** Sudaderas y chaquetas ligeras. Coste de producción bajo, margen moderado y ventas muy seguras si el clima es cálido.
- **A4 (Línea Waterproof):** Chubasqueros y calzado impermeable. Coste de producción medio-alto, margen alto, pero ventas totalmente dependientes de la lluvia.
- **A5 (Outlet/Liquidación):** Vender el remanente del año anterior. Coste de producción nulo (ya está fabricado), margen de beneficio bajo por los descuentos, pero riesgo cero.

Estados de la naturaleza:

- **E1 (Muy frío y seco):** Ola de frío prolongada.
- **E2 (Invierno estándar):** Temperaturas normales para la época.
- **E3 (Cálido):** Temperaturas altas, el frío tarda meses en llegar.
- **E4 (Muy lluvioso/Inestable):** Lluvias constantes y fuertes.

Tabla de Beneficios (en miles de euros):

Alternativas / Clima	E1 (Frío y seco)	E2 (Estándar)	E3 (Cálido)	E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montaña)	150	60	−30	10
A2 (Casual/Urbana)	90	100	30	50
A3 (Entretiempo)	20	50	90	40
A4 (Waterproof)	60	50	10	130
A5 (Outlet)	40	40	40	40

PREGUNTAS VERDADERO/FALSO

1. **Sobre el comportamiento de Wald:** El criterio de Wald selecciona la misma alternativa (A5) tanto si asumimos que los datos representan beneficios (situación favorable) como si asumimos que representan costes (situación desfavorable).
2. **Sobre la matriz de Savage:** Para aplicar el criterio de Savage en situación de beneficios, se construye una matriz de arrepentimientos o costes de oportunidad. En dicha matriz, el mayor arrepentimiento posible si ocurre el estado E1 (Muy frío y seco) es de 130 miles de euros.
3. **Sobre el índice de Hurwicz:** Si en el criterio de Hurwicz (situación favorable) aplicásemos un índice de optimismo extremo de $\alpha = 1$, la alternativa seleccionada coincidiría exactamente con la elegida por el criterio de Wald.
4. **Sobre el supuesto de Laplace:** El criterio de Laplace selecciona la alternativa A2 (Casual/ Urbana) porque asume lógicamente que el estado E2 (Invierno estándar) tiene una probabilidad de ocurrencia mucho mayor que los climas extremos.
5. **Sobre el Punto Ideal:** En la resolución de la situación desfavorable (costes), el método del Punto Ideal calcula la distancia euclídea de cada alternativa frente a un escenario ficticio ideal compuesto por los valores (-30, 40, −30, 10).

PROBLEMA 2 (CASO REAL)

Una heladería del centro de Sevilla sufre una caída drástica de clientes durante los meses de invierno. La dueña está evaluando diferentes estrategias para adaptar su oferta de productos y mantener la rentabilidad del local durante la temporada de frío. El éxito de cada estrategia dependerá de cómo se presente el clima este invierno.

Alternativas de decisión:

- **A1 (Mantener Helados):** No cambiar nada. Coste nulo de adaptación. Grandes beneficios si hace buen tiempo, pero fuertes pérdidas si el clima empeora.
- **A2 (Gofres y Crepes):** Invertir en maquinaria para repostería caliente. Pérdidas si el invierno es cálido (no se recupera la inversión), pero muy rentable si hace un frío seco.
- **A3 (Cafetería Básica):** Ofrecer café y bollería tradicional. Inversión baja y ventas moderadas pero muy constantes, independientemente del clima.
- **A4 (Servicio de Delivery):** Invertir en packaging y comisiones de apps (Glovo/Uber). Flojo en días buenos, pero arrasa en ventas si llueve y la gente no sale de casa.
- **A5 (Reducir Jornada y Personal):** Abrir solo los fines de semana para minimizar costes fijos. Asegura beneficios bajos pero evita riesgos y grandes pérdidas.

Estados de la naturaleza:

- **E1 (Invierno Cálido):** Temperaturas primaverales, la gente pasea por el centro.
- **E2 (Invierno Normal):** Fresco moderado habitual.
- **E3 (Frío y Seco):** Bajas temperaturas que invitan a consumir productos calientes paseando.
- **E4 (Lluvioso e Inestable):** Lluvia constante que vacía las calles peatonales.

Tabla de Beneficios Esperados (en miles de euros):

Alternativas / Clima	E1 (Cálido)	E2 (Normal)	E3 (Frío Seco)	E4 (Lluvioso)
A1 (Helados)	80	20	−10	−30
A2 (Gofres y Crepes)	−15	40	70	30
A3 (Cafetería Básica)	20	25	30	10
A4 (Servicio Delivery)	5	15	40	85
A5 (Reducir Jornada)	35	35	20	15

PREGUNTAS VERDADERO/FALSO

1. **Sobre el criterio de Wald (Pesimista):** Ante el miedo a perder dinero, el criterio de Wald recomienda la alternativa A5 (Reducir Jornada), ya que garantiza un beneficio mínimo de 15.000€ en el peor de los casos (lluvia).
2. **Sobre el criterio Optimista:** El criterio Optimista selecciona la alternativa A1 (Helados) porque busca el beneficio máximo absoluto en un escenario cálido.
3. **Sobre la matriz de Savage:** Si la dueña elige la alternativa A2 (Gofres) y el invierno resulta ser muy cálido (E1), sufrirá el mayor coste de oportunidad de toda la matriz, alcanzando un arrepentimiento de 95.000€.
4. **Sobre el criterio de Laplace:** Al haber 4 estados climáticos posibles, el criterio de Laplace asume basándose en el Principio de Razón Insuficiente que cada uno tiene exactamente un 25% de probabilidad de ocurrir.
5. **Sobre la decisión global:** La alternativa A4 (Servicio Delivery) resulta ser una opción muy potente matemáticamente, siendo la ganadora bajo los criterios de Laplace, Optimista y Hurwicz.

EJERCICIOS CARLA

Problema 1: Criterios de Decisión bajo Incertidumbre

Esta misma matriz se evaluará en dos escenarios distintos: primero asumiendo una situación de beneficios (favorable) y posteriormente una situación de costos (desfavorable).

	e_1	e_2	e_3
d_1	12	5	9
d_2	3	14	6
d_3	−4	8	15
d_4	10	−2	4

Preguntas del Problema 1:

1. Considerando la matriz como una situación favorable (beneficios), según el criterio de Wald (pesimista), la alternativa óptima es **d_1**.
2. Considerando la matriz como una situación favorable, el valor máximo posible que se puede alcanzar es 14.
3. Considerando la matriz como una situación desfavorable (costos), según el criterio de Wald, la alternativa óptima es **d_2**.
4. Considerando la matriz como una situación desfavorable, el menor costo posible en toda la tabla es −4, correspondiente a la alternativa **d_3**.
5. Si aplicamos el criterio optimista suponiendo que la matriz es de beneficios (favorable), la decisión óptima sería **d_3**.

Problema 2: Problema de Situación real

Carlos es el dueño de una de las jugueterías más famosas de toda Sevilla y se ve en la situación de que debe decidir cuanto stock comprar de un nuevo robot de juguete que parece que va a estar de moda en estas próximas navidades.

Tiene tres alternativas para realizar el pedido al proveedor, hacer un: -**Pedido Pequeño (d_1)** -**Pedido Mediano (d_2)** -**Pedido Grande (d_3)**

Los beneficios finales en miles de euros dependerán de cómo sea la aceptación del juguete en el mercado: que haya una **Demanda Baja (e_1)**, una **Demanda Media (e_2)**, o una **Demanda Alta (e_3)**.

Si compra poco, no pierde dinero pero se queda sin stock rápido. Mientras que, si compra mucho y no se vende, tendrá pérdidas por el material sobrante que no podrá colocar. Carlos ha estimado la siguiente matriz de beneficios (recordamos que está en miles de euros):

	Demanda Baja (e_1)	Demanda Media (e_2)	Demanda Alta (e_3)
Pedido Pequeño (d_1)	12	12	12
Pedido Mediano (d_2)	6	24	24
Pedido Grande (d_3)	−8	20	50

Puesto que son ingresos, consideramos que es una matriz favorable.

Preguntas del Problema 2:

1. Según el criterio de Wald, es decir, según el criterio pesimista, la opción óptima para Carlos es asegurar haciendo el **Pedido Pequeño (d_1)**.
2. Si Carlos aplica el criterio optimista, la mejor decisión sería hacer un **Pedido Mediano (d_2)**.
3. Según el criterio de Laplace (asumiendo que las tres demandas son igual de probables), la mejor opción es el **Pedido Grande (d_3)**.

4. El beneficio máximo posible que Carlos puede alcanzar en esta campaña es de 24.000 euros (24 en la tabla).
5. Si finalmente ocurre que hay una Demanda Alta (e_3), la alternativa que da peores resultados es el **Pedido Pequeño (d_1)**.

EJERCICIOS LUCIA

Problema 1: Matriz Abstracta de Decisión

Dada la siguiente matriz de decisión bajo incertidumbre con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 4 estados de la naturaleza ($\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$):

Alternativa / Estado	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4
$\boldsymbol{d_1}$	45	30	15	−10
$\boldsymbol{d_2}$	35	32	28	10
$\boldsymbol{d_3}$	60	25	5	−25
$\boldsymbol{d_4}$	50	40	0	−15

Cuestiones (Verdadero / Falso):

1. **P1.1:** En situación **favorable** (beneficios), la alternativa óptima según el criterio Wald (pesimista) es d_2.
2. **P1.2:** En situación **favorable**, el criterio Optimista selecciona la alternativa d_1.
3. **P1.3:** En situación **desfavorable** (costes/pérdidas), el criterio Minimax (pesimista) selecciona la alternativa d_2.
4. **P1.4:** El criterio de Hurwicz con coeficiente de optimismo $\alpha = 0.7$ en situación favorable otorga el valor más alto a la alternativa d_3.
5. **P1.5:** El criterio de Laplace (equiprobabilidad) en situación favorable elige d_1 como la opción óptima.

Problema 2: Reestructuración de Liquidez Bancaria (Caso Real)

El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) de una entidad bancaria comercial evalúa tres estrategias de gestión del colchón de liquidez regulatorio (LCR) y de capital en el marco de Basilea III/IV ante posibles decisiones de política monetaria del Banco Central.

Las **alternativas estratégicas (d_i)** son:

- $\boldsymbol{d_1}$ **(Bonos Soberanos HQLA):** Reorientar la liquidez a deuda pública a corto plazo.
- $\boldsymbol{d_2}$ **(Deuda Subordinada Tier 2):** Captar capital regulatorio mediante emisión institucional.
- $\boldsymbol{d_3}$ **(Restricción del Crédito):** Disminuir la cartera de activos ponderados por riesgo (RWA).

Los **estados de la naturaleza (θ_j)** representan escenarios de tipos de interés:

- $\boldsymbol{\theta_1}$ **(Subida agresiva de tipos):** +150 pbs.
- $\boldsymbol{\theta_2}$ **(Mantenimiento de tipos):** Escenario base de estabilidad.

- $\boldsymbol{\theta_3}$ **(Bajada de tipos):** −100 pbs.

La matriz refleja el beneficio neto ajustado por riesgo (en millones de euros):

Alternativa / Estado	θ_1 (Subida tipos)	θ_2 (Tipos estables)	θ_3 (Bajada tipos)
$\boldsymbol{d_1}$ **(Bonos HQLA)**	18	24	30
$\boldsymbol{d_2}$ **(Deuda Tier 2)**	28	22	12
$\boldsymbol{d_3}$ **(Restricción Crédito)**	10	16	20

Cuestiones (Verdadero / Falso):

1. **P2.1:** Si el banco adopta una postura conservadora con el criterio Pesimista (Wald) para garantizar su resistencia en el peor escenario, la estrategia recomendada es la reorientación a **Bonos Soberanos HQLA ($\boldsymbol{d_1}$)**.
2. **P2.2:** La estrategia de **Restricción del Crédito ($\boldsymbol{d_3}$)** resulta totalmente dominada en sentido estricto por la inversión en **Bonos HQLA ($\boldsymbol{d_1}$)**, ofreciendo un beneficio inferior ante cualquier escenario de tipos de interés.
3. **P2.3:** Aplicando el criterio de Savage (Minimax Arrepentimiento), la estrategia que minimiza el coste de oportunidad para el banco es la **Restricción del Crédito ($\boldsymbol{d_3}$)**.
4. **P2.4:** Considerando equiprobabilidad en las decisiones del Banco Central (criterio de Laplace), la estrategia con mayor beneficio medio esperado para la entidad es el aumento del colchón en **Bonos HQLA ($\boldsymbol{d_1}$)**.
5. **P2.5:** Si el equipo directivo aplica el criterio de Hurwicz con un perfil equilibrado ($\alpha = 0.5$), la opción óptima para el banco pasa a ser la emisión de **Deuda Subordinada Tier 2 ($\boldsymbol{d_2}$)**.